

Trabajo Practico 1

Lic. Alfredo Tassano

TP- 1

- *Repaso de conceptos básicos de electricidad y circuitos.*
- *Introducción a la teleinformática, el model y la red Internet.*

TP- 1

- Primera Ley de Ohm
- Establece que la intensidad de la corriente eléctrica (I) en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje (V) e inversamente proporcional a la resistencia (R)
- Su fórmula es $V = I * R$, lo que permite calcular cualquiera de estas tres magnitudes si se conocen las otras dos.
 - Voltaje (V-voltios): Es la diferencia de potencial eléctrico, la "fuerza" que impulsa la corriente.
 - Corriente (I- amperes): Es el flujo de carga eléctrica que pasa por un conductor.
 - Resistencia (R - ohms): Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente.

TP-1

- Componentes

Voltaje (V):

Es la diferencia de potencial o fuerza que impulsa la corriente eléctrica, se mide en voltios (V).

Corriente (I):

Es el flujo de electrones a través de un conductor, se mide en amperios (A).

Resistencia (R):

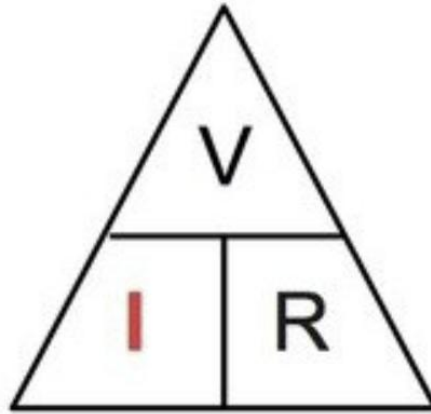
Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica, se mide en ohmios (Ω).

TP-1



$$V = I \times R$$

Voltaje
(voltios)



$$I = \frac{V}{R}$$

Corriente
(amperios)



$$R = \frac{V}{I}$$

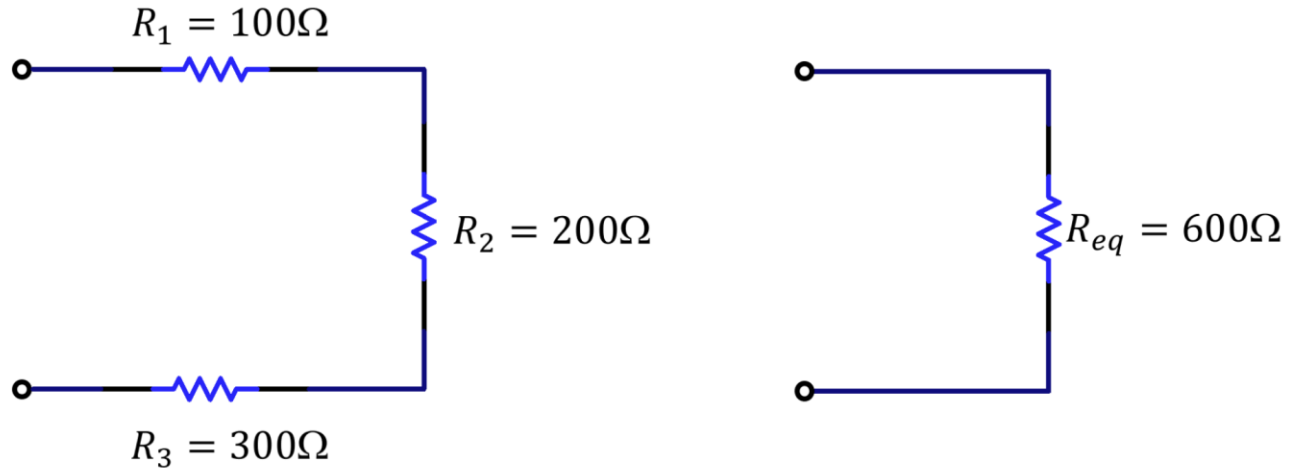
Resistencia
(ohmios)

TP-1

- Segunda Ley de Ohm
- La segunda ley de Ohm establece que la resistencia de un conductor depende de su longitud, área transversal y el material del que está hecho
- La fórmula que la representa es $R = \rho * (L / A)$, donde R es la resistencia, ρ (rho) es la resistividad del material, L es la longitud del conductor y A es el área de su sección transversal.

TP-1

- Resistencia en serie



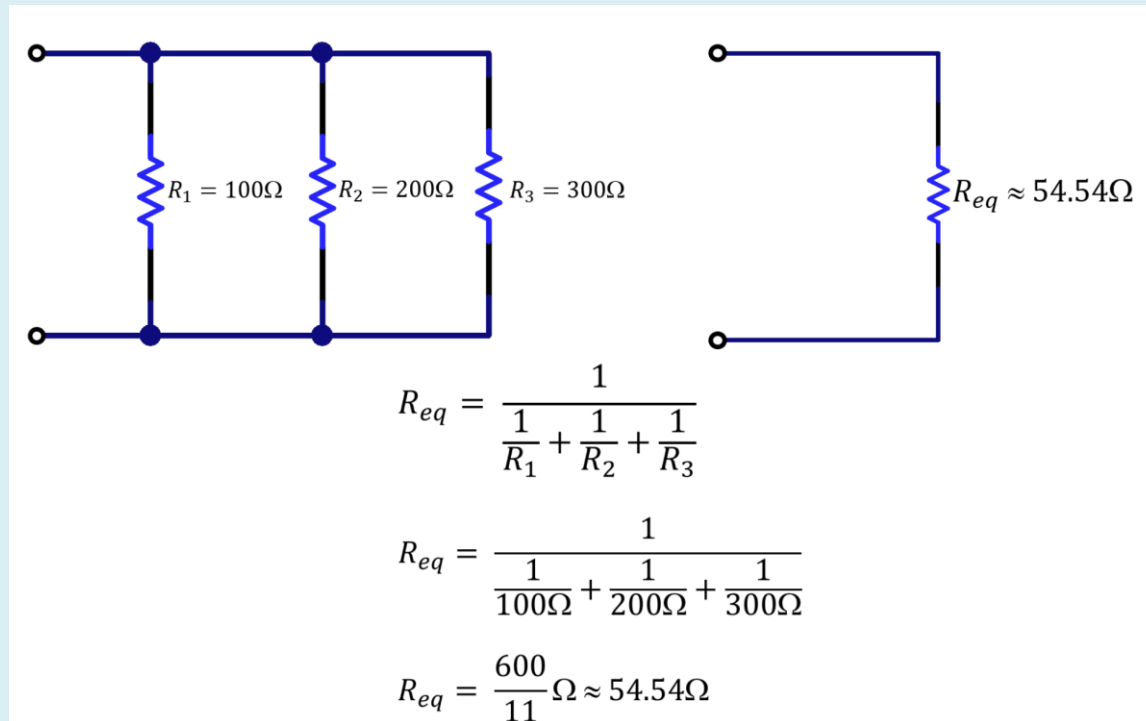
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{eq} = 100\Omega + 200\Omega + 300\Omega$$

$$R_{eq} = 600\Omega$$

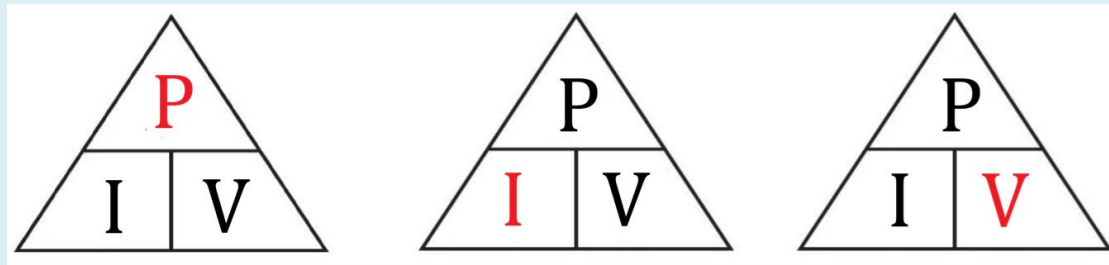
TP-1

- Resistencia en paralelo



TP-1

- Triangulo de Watt
- La potencia consumida (W) por la carga es directamente proporcional al voltaje suministrado (V) y a la corriente (I) que circula por este.



$$P = I(a) \times V(v)$$

Potencia
(watts)

$$I = P(w) / V(v)$$

Intensidad
(amperios)

$$V = P(w) / I(a)$$

Voltaje
(voltios)

TP-1

- **Ejercicio 1**
- Hallar la resistencia de una estufa que consume 3 A y se alimenta con una tensión de 120 V.
- ??

TP-1

- **Respuesta Ejercicio 1**
- $R = V / I$ o sea $120 / 3 = 40$ ohms

TP-1

- **Ejercicio 2**
- Calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10 A de corriente y 200 v de diferencia de potencial.

TP-1

- **Respuesta ejercicio 2**
- Respuesta: según la ley de Ohm, la resistencia se calcula a partir de la expresión $V=RI$, despejando la R tenemos que $R=V/I=200 \text{ volts}/10 \text{ A}= 20 \Omega$. La resistencia es igual a 20Ω .

TP-1

- **Ejercicio 3**
- Un conductor tiene una resistencia de $54\ \Omega$.
 - a) ¿Cuál es la corriente si el conductor se conecta a una batería de 9 volts?
 - b) ¿Cuál es el voltaje en sus terminales si por el conductor pasa una corriente de 200 mA?

TP-1

- **Respuesta ejercicio 3**

a) $I=0,16\text{ A}=160\text{ mA}$

b) $V=10,8\text{ volts}$

TP-1

- **Ejercicio 9**
- Una lámpara de 25 W se conecta a los terminales de una batería , entonces la corriente en dicha lámpara es de 2,5 A, calcule el voltaje entre los terminales de la lámpara. Calcule la resistencia de la lámpara.

TP-1

- **Respuesta ejercicio 9**

$$P = V \cdot I$$

$$V = \frac{P}{I} = \frac{25W}{2.5A} = 10V$$

- De la ley de Ohm

$$I \cdot R = V$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{10V}{2.5A} = 4\Omega$$

TP-1

- **Ejercicio 10**
- Si la lámpara del problema anterior se conecta a una batería de 15 V, calcule la potencia consumida

TP-1

- Respuesta ejercicio 10

$$P = V \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(15V)^2}{4\Omega} = 56.25W$$

TP- 1

- **Parte teórica**

1. Detallar los dominios de alto nivel genéricos iniciales en Internet.
2. Detallar los organismos dependientes del IANA que administran las direcciones IP en todo el mundo.
3. Indicar cuales son las redes que dieron origen a Internet.
4. ¿Qué equipos principales integran la red Internet y cuál es la topología de esta última?
5. Definir transmisión de datos e indicar que tipos de señales se utiliza para llevarla a cabo.
6. Graficar la topología de una red WAN empresarial con cuatro sitios (cada uno con una o más redes LAN) interconectada a Internet en forma centralizada
7. Graficar el esquema básico de un sistema informático de procesamiento centralizado con un mainframe y terminales locales y remotos.
8. Definir los siguientes términos relativos a organismos de estandarización: ISO, IEEE, ANSI, EIA.
9. Que funciones cumple un ISP, detallar las tecnologías que puede emplear